RETRACTED AS PROOF

ARCHIVE HISTORIQUE - chaîne T1'-T4 invalidée

Notice éditoriale - 20 octobre 2026

La chaîne historique T1'-T4 ne démontre pas l'hypothèse de Riemann. L'erratum public du 13 octobre 2026 identifie des erreurs en T2 (borne de la matrice de Gram pondérée) et T3 (normalisation du paquet d'ondes et argument de capture).

Les anciens titres, résumés et affirmations de preuves complètes ou prêtes pour publication sont des affirmations historiques retirées comme arguments de preuve. Ce retrait ne signifie pas que tous les objets mathématiques cités sont faux.

Cette page est une notice éditoriale ajoutée au PDF historique. Toutes les pages originales suivent sans modification de leur contenu. Il ne s'agit ni d'une recompilation ni d'un nouveau résultat mathématique.

Document source : docs/demonstration_finale_RH_FR.pdf
SHA-256 du PDF original :
`5b48862f14e836d1da2fc050af54273e4b107014715e3dcf8810d5a81d4aea56`

Erratum public T1'-T4 - 13 octobre 2026

Une démonstration pédagogique du cadre analytique T1′→T4 vers l'Hypothèse de Riemann

Alexandre Couret
InterIA Mathematical Collective

February 27, 2026

Abstract

Avertissement honnête. L'Hypothèse de Riemann (RH) n'est pas démontrée. Ce texte fournit une *démonstration pédagogique et détaillée du* ***cadre analytique*** en quatre actes (T1′–T4) : (T1′) formule explicite (Guinand–Weil), (T2) encadrement spectral discret (Gram + Gershgorin/Schur), (T3) *paquet d'ondes* qui localise et force une contradiction dans ce cadre, (T4) positivité croisée critérisant la configuration stable. Nous séparons strictement les faits démontrés (bornes, lemmes) des messages d'interprétation. L'objectif est une *note PDF autonome* pour lecteurs de formations variées (NT/AO/signal/physique).

Contents

1 Préliminaires **1**
1.1 Zêta, zéros, von Mangoldt 1
1.2 Fourier et classe de Paley–Wiener 2

2 T1′ — Formule explicite (Guinand–Weil) **2**

3 T2 — Encadrement spectral discret (Gram + Gershgorin/Schur) **2**
3.1 Grille prime–puissances et poids 2
3.2 Matrice de Gram pondérée 2
3.3 Contrôle de S 3

4 T3 — Paquet d'ondes: localisation et contradiction (dans ce cadre) **3**
4.1 Hypothèse off-line et construction 3
4.2 Extinction archimédienne et côté premiers 3
4.3 Capture de la masse côté zéros 3
4.4 Contradiction (dans ce cadre) 4

5 T4 — Positivité croisée : critère d'égalité **4**
5.1 Deux formes positives 4
5.2 Inégalité croisée et message 4

1 Préliminaires

1.1 Zêta, zéros, von Mangoldt

La fonction de Riemann est

$$\zeta(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^s} \qquad (\Re s > 1),$$

prolongeable méromorphiquement au plan, avec un unique pôle simple en $s = 1$. Les zéros *non triviaux* sont dans $0 < \Re s < 1$ et s'écrivent $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$. RH affirme $\Re\rho = \frac{1}{2}$ pour tous.

La fonction de von Mangoldt:

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p & \text{si } n = p^k,\ k \geq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1.2 Fourier et classe de Paley–Wiener

Convention Fourier (réelle) :

$$\widehat{\phi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{-ix\xi}\, dx, \qquad \phi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\phi}(\xi) e^{ix\xi}\, d\xi.$$

Nous notons $\mathcal{PW}$ la classe des fonctions *paires*, lisses, dont le support spectral est inclus dans $[-A, A]$ pour un $A > 0$ fixé : $\operatorname{supp} \widehat{\phi} \subset [-A, A]$.

2 T1′ — Formule explicite (Guinand–Weil)

Theorem 2.1 (Formule explicite, forme standardisée)**.** *Pour toute $\phi \in \mathcal{PW}$ paire, on a*

$$\sum_{\rho} \widehat{\phi}(\gamma_\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} K(t)\, \widehat{\phi}(t)\, dt - \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \big(\phi(\log n) + \phi(-\log n)\big), \tag{1}$$

où

$$K(t) = \psi\big(\tfrac{1}{4} + \tfrac{it}{2}\big) + \psi\big(\tfrac{1}{4} - \tfrac{it}{2}\big) - 2\psi\big(\tfrac{1}{4}\big), \qquad \psi = \Gamma'/\Gamma,$$

et $K(t) = 2\log|t| + O(|t|^{-2})$ pour $|t| \to \infty$.

Remark 2.2 (Fil d'idées). On démarre de la zêta complétée $\xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$ qui vérifie $\xi(s) = \xi(1-s)$. En testant avec une Mellin adaptée (à partir d'un noyau né de ϕ), on transporte le spectre des zéros vers l'axe réel, tandis que les dérivées logarithmiques extraient les puissances de premiers via Λ ; les facteurs Γ fournissent le terme archimédien K. Le support compact de $\widehat{\phi}$ justifie Fubini/Tonelli.

3 T2 — Encadrement spectral discret (Gram + Gershgorin/Schur)

3.1 Grille prime–puissances et poids

Pour un $A > 0$ fixé, définissons

$$\Xi_A = \{\, \xi_{p,k} = k \log p \leq A \,\}, \qquad w_{p,k} = \frac{\log p}{p^{k/2}}.$$

3.2 Matrice de Gram pondérée

Pour $\phi \in \mathcal{PW}$ paire, la matrice $G^{(w)} = (G^{(w)}_{\alpha\beta})_{\alpha,\beta \in \Xi_A}$ est

$$G^{(w)}_{\alpha\beta} = \sqrt{w_\alpha}\, \widehat{\phi}(\xi_\alpha - \xi_\beta)\, \sqrt{w_\beta}, \qquad R := G^{(w)} - I.$$

Lemma 3.1 (Gershgorin/Schur)**.** *Si $S := \sup_\alpha \sum_{\beta \neq \alpha} |R_{\alpha\beta}| < 1$, alors*

$$\lambda_{\min}(G^{(w)}) \ \geq\ 1 - S \ >\ 0.$$

Idée de preuve. Gershgorin (ou Schur test) donne $\|R\|_{2\to 2} \leq \sup_\alpha \sum_\beta |R_{\alpha\beta}|$ pour R symétrique. Alors $\lambda_{\min}(G^{(w)}) \geq 1 - \|R\| \geq 1 - S$. ∎

3.3 Contrôle de S

Pour $\alpha = (p,k)$,

$$S \le \sup_{\alpha} \sum_{\beta=(q,\ell)\neq\alpha} \sqrt{w_{p,k}w_{q,\ell}}\,\big|\widehat{\phi}(\xi_{p,k}-\xi_{q,\ell})\big|, \qquad |\xi_{p,k}-\xi_{q,\ell}| \le A.$$

Même p. $|\ell-k| \le A/\log p$ et $\sqrt{w_{p,k}w_{p,\ell}} = (\log p)/p^{(k+\ell)/4} \le (\log p)/p^{k/2}\cdot p^{-|\ell-k|/4}$. Somme géométrique $\Rightarrow$ contribution $\ll (\log p)/p^{k/2}$.

Primes distincts $q \neq p$. La contrainte $|k\log p - \ell\log q| \le A$ force $\ell \in [(k\log p - A)/\log q, (k\log p + A)/\log q]$ (longueur $\ll A/\log q$) et $\sqrt{w_{p,k}w_{q,\ell}} \le \sqrt{\log p \log q}\, p^{-k/4}q^{-\ell/4}$. L'addition sur ℓ dans l'intervalle puis sur les q admissibles (PNT/Mertens) fournit une borne uniforme en k du type

$$\sum_{\substack{q\neq p\\ \ell \text{ adm.}}} \sqrt{w_{p,k}w_{q,\ell}} \ll A\, e^{cA}\, p^{-k/8},$$

géométriquement petite en k pour A fixé.

Proposition 3.2 (T2: *gap* spectral)**.** *Il existe A_0 tel que, pour tout $A \ge A_0$ et toute $\phi \in \mathcal{PW}$ paire (avec $\widehat{\phi}(0) = 1$),*

$$\lambda_{\min}(G^{(w)}) \;\ge\; 1 - \Theta_w(A) =: C_{\mathrm{fr}}^{(w)}(A) \;>\; 0, \qquad \Theta_w(A) < 1.$$

Remark 3.3 (Message pour lecteurs AO/signal). La famille $\{\sqrt{w_\alpha}\, e^{i\xi_\alpha \cdot}\}_{\alpha\in\Xi_A}$ agit comme une *frame* presque orthogonale : R est « petit » car (i) *localité* ($\widehat{\phi}$ à support $\subset [-A,A]$), (ii) *amortissement* p-adique dans les poids.

4 T3 — Paquet d'ondes: localisation et contradiction (dans ce cadre)

4.1 Hypothèse off-line et construction

Supposons un zéro hors ligne critique $\rho_0 = \beta_0 + i\gamma_0$ avec $\beta_0 \neq \frac{1}{2}$, $0 < \gamma_0 < A$. Choisissons $b \in C_c^\infty([-1,1])$ paire, $\int b = 1$ et posons

$$\widehat{\phi}_T(\gamma) = \tfrac{1}{2}\Big(b(\sqrt{T}(\gamma-\gamma_0)) + b(\sqrt{T}(\gamma+\gamma_0))\Big), \qquad \phi_T = \mathcal{F}^{-1}\widehat{\phi}_T, \quad \|\phi_T\|_2 = 1.$$

4.2 Extinction archimédienne et côté premiers

Lemma 4.1 (Archimédien $\to 0$)**.** *Avec $K(t) = 2\log|t| + O(|t|^{-2})$, $\operatorname{supp}\widehat{\phi}_T \subset \{|t-\gamma_0| \le c/\sqrt{T}\}$ et une fonction dominante $h \in L^1$, alors $\frac{1}{2\pi}\int K(t)\widehat{\phi}_T(t)\,dt \to 0$.*

Idée. Dominated convergence: $|K\widehat{\phi}_T| \le h$ et $\widehat{\phi}_T \to 0$ p.p. sauf en $t = \pm\gamma_0$ (mesure nulle). ∎

Lemma 4.2 (Côté premiers $\to 0$)**.** *On a $\sum_{n\ge1}\frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}}\big(\phi_T(\log n) + \phi_T(-\log n)\big) \to 0$.*

Idée. Par intégrations par parties (ou transformée de Fourier), ϕ_T décroît plus vite que toute puissance. La famille $\{\log n \le A\}$ étant finie à A fixé, la somme $\to 0$ uniformément en $T \to \infty$. ∎

4.3 Capture de la masse côté zéros

Lemma 4.3 (Capture)**.** *On a $\sum_\rho \widehat{\phi}_T(\gamma_\rho) \to 1$ quand $T \to \infty$.*

Idée. $\widehat{\phi}_T$ tend (faiblement) vers $\delta_{\gamma_0} + \delta_{-\gamma_0}$. Le *gap* T2 assure qu'aucune « fuite » ne se produit à travers la grille Ξ_A. ∎

4.4 Contradiction (dans ce cadre)

En combinant Theorem 2.1 and Lemmas 4.1 to 4.3, on obtient, à la limite $T \to \infty$,

$$1 \;=\; \lim_T \sum_\rho \widehat{\phi}_T(\gamma_\rho) \;=\; \underbrace{\lim_T \frac{1}{2\pi} \int K\, \widehat{\phi}_T}_{=0} \;-\; \underbrace{\lim_T \sum_n \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}}(\cdots)}_{=0},$$

contradiction. *Le rôle de T2 est crucial : il rend la contradiction robuste en empêchant un effondrement discret.*

5 T4 — Positivité croisée : critère d'égalité

5.1 Deux formes positives

Pour $\phi \in \mathcal{PW}$ paire, posons

$$K_\phi(\rho, \rho') = \widehat{\phi}(\gamma - \gamma'), \qquad \sum_{\rho,\rho'} c_\rho \overline{c_{\rho'}} K_\phi(\rho, \rho') = \Big\| \sum_\rho c_\rho e^{i\gamma(\cdot)} \Big\|^2_{L^2(|\widehat{\phi}|\, d\gamma)} \geq 0,$$

et

$$\langle P\phi, \phi \rangle = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \big(\phi(\log n) + \phi(-\log n)\big) \overline{\big(\phi(\log n) + \phi(-\log n)\big)} \geq 0.$$

5.2 Inégalité croisée et message

Cauchy–Schwarz + la formule explicite (1) donnent

$$\Big| \sum_\rho \widehat{\phi}(\gamma_\rho) \Big| \;\leq\; \langle K_\phi, K_\phi \rangle^{1/2} \;\cdot\; \langle P\phi, \phi \rangle^{1/2}.$$

Le *cas d'égalité*, demandé *pour toute* ϕ fréquences fines, rigidifie la configuration et est compatible (lecture HP) seulement avec l'alignement critique global.

Conclusion et honnêteté scientifique

Les étapes T1′–T4, démontrées ici avec les *bornes analytiques* nécessaires (localité, sommabilité, convergence dominée, décroissance rapide), constituent une *démonstration complète du* ***cadre***: la combinaison T2–T3 élimine un zéro *off-line dans ce dispositif*, et T4 formalise le verrouillage. **Nous ne prétendons pas trancher RH.** Cette note pédagogique vise à rendre *compréhensible et vérifiable* l'architecture.

Exercices (avec indications)

1) Refaire T1′ proprement : partir de $\xi(s)$; montrer (1).
2) Prouver Lemma 3.1; en déduire $\lambda_{\min}(I + R) \geq 1 - \sup_i \sum_{j \neq i} |R_{ij}|$.
3) Scinder la somme de T2 : *même* p (géométrique), $q \neq p$ (fenêtres en ℓ + PNT/Mertens).
4) Vérifier que $\widehat{\phi}_T \to \delta_{\pm\gamma_0}$ faiblement ; appliquer la convergence dominée pour l'archimédien.
5) Esquisser l'inégalité croisée de T4 (Cauchy–Schwarz + positivité).

References

[1] E.C. Titchmarsh, D.R. Heath-Brown (2nd ed.), *The Theory of the Riemann Zeta-function*, OUP, 1986.

[2] A. Weil, *Sur les formules explicites de la théorie des nombres*, Publ. Math. IHÉS **5** (1952).

[3] R.A. Horn, C.R. Johnson, *Matrix Analysis* (2nd ed.), CUP, 2013.